

1 - Couicable

fonctions simples, docstring, retour de plusieurs valeurs

1. Écrire la fonction `somme_chiffres()` qui retourne la somme des chiffres composant le nombre passé en paramètre.
2. Écrire la fonction `nombre_chiffres()` qui retourne le nombre des chiffres composant le nombre passé en paramètre.
3. Écrire la fonction `separe_nombre()` qui retourne les parties droite et gauche après avoir séparé le nombre passé en paramètre en 2 parties de taille égale.
4. Écrire le programme principal qui demande un nombre à l'utilisateur et affiche si celui ci est couicable ou non. Un nombre est dit couicable s'il est composé d'un nombre de chiffres pair et si la sommes des chiffres de sa partie droite est égale à la somme des chiffres de sa partie gauche.
5. Écrire la fonction `somme_chiffres()` mais cette fois-ci de facon récursive.

2 - Carré magique

fonctions simples, docstring, liste de liste

Nous voudrions définir un module `carre_magique` qui contient les fonctions relatives aux carrés magiques. Les fonctions demandées dans les questions 1 à 6 seront définies dans ce module. La question 7 sera définie dans un fichier contenant aussi la fonction `main()` qui utilisera ce module.

Définition d'un carré magique

On considère un entier n strictement positif. Un carré magique d'ordre n est une matrice carrée d'ordre n (n lignes et n colonnes), qui contient des nombres entiers strictement positifs. Ces nombres sont disposés de sorte que les sommes sur chaque ligne, les sommes sur chaque colonne et les sommes sur chaque diagonale principale soient égales. La valeur de ces sommes est appelée : constante magique.

Exemple : Carré magique d'ordre 3, sa constante magique vaut 45

21	7	17	→ 45
11	15	19	→ 45
13	23	9	→ 45

↙

↓

↓

↓

↘

45

45

45

45

45

1. Écrire la fonction `somme_ligne(mat, i)`, qui reçoit en paramètres une matrice carrée `mat` contenant des nombres, et un entier `i` qui représente l'indice d'une ligne dans `mat`. La fonction retourne la somme des nombres de la ligne d'indice `i` dans `mat`.

2. Écrire la fonction `somme_colonne(mat, j)`, qui reçoit en paramètres une matrice carrée `mat` contenant des nombres, et un entier `j` qui représente l'indice d'une colonne dans `mat`. La fonction retourne la somme des nombres de la colonne `j` dans `mat`.
3. Écrire la fonction `somme_diag1(mat)`, qui reçoit en paramètre une matrice carrée `mat` contenant des nombres, et qui retourne la somme des éléments de la première diagonale principale dans `mat`.
4. Écrire la fonction `somme_diag2(mat)`, qui reçoit en paramètre une matrice carrée `mat` contenant des nombres, et qui retourne la somme des éléments de la deuxième diagonale principale dans `mat`.
5. Écrire la fonction `magique(mat)`, qui reçoit en paramètre une matrice carrée `mat` contenant des entiers strictement positifs, et qui retourne `True`, si la matrice `mat` est un carré magique et `False`, sinon.

Un carré magique normal d'ordre n est un carré magique d'ordre n , constitué de tous les nombres entiers positifs compris entre 1 et n^2 .

Exemple : Carré magique normal d'ordre 4, composé des nombres entiers : 1, 2, 3, ..., 15, 16.

4	14	15	1
9	7	6	12
5	11	10	8
16	2	3	13

6. Écrire la fonction `carre_magique_normal(mat)`, qui reçoit en paramètre une matrice carrée `mat` qui représente un carré magique. La fonction retourne `True` si le carré magique `mat_c` est normal, sinon, elle retourne `False`. Par exemple,

```
carre_magique_normal([[8, 1, 6], [3, 5, 7], [4, 9, 2]]) -> True
carre_magique_normal([[21, 7, 17], [11, 15, 19], [13, 23, 9]]) -> False
```

Tester la fonction avec plusieurs exemples

```
C1 = [[8, 1, 6], [3, 5, 7], [4, 9, 2]]
C2 = [[21, 7, 17], [11, 15, 19], [13, 23, 9]]
C3 = [ [30, 39, 48, 1, 10, 19, 28],
       [38, 47, 7, 9, 18, 27, 29],
       [46, 6, 8, 17, 26, 35, 37],
       [5, 14, 16, 25, 34, 36, 45],
       [13, 15, 24, 33, 42, 44, 4],
       [21, 23, 32, 41, 43, 3, 12],
       [22, 31, 40, 49, 2, 11, 20]]
C4 = [[8, 1, 6], [3, 5, 7], [4, 12, 2]]
```